

模电期末面向题型复习资料

Part 1 填空题

一、非线性元件基础（4道题目）

- 1、二极管导通/截止判断
- 2、稳压二极管的工作状态判断以及参数计算
- 3、场效应管的伏安特性曲线图的识读，场效应管类型的判断
- 4、已知三极管的三个管脚电压信息判断三极管类型、工作状态
- 5、温度特性对三极管伏安特性曲线图的影响

二、单级放大电路（1道题目）

- 1、单级放大电路中关于电容极性的标注问题
- 2、已知输出波形图判断处于哪种失真
- 3、根据三极管三种基本组态的相关特点填空

三、多级放大电路（2道题目）

- 1、级间耦合方式的判断选择
- 2、差分放大电路的相关概念计算——差模、共模信号，差模增益/共模增益，共模抑制比，输出信号表达式
- 3、多级放大电路的增益相关概念计算——电压增益，源电压增益，开路电压增益
- 4、多级放大电路的通频带相关概念计算——通频带，上/下限截止频率
- 5、多级放大电路的失真相关概念判断——失真类型（非线性、线性失真），分类
- 6、多级放大电路的频率响应相关概念——耦合电容与结电容的不同处理情况

7、放大电路的分类相关概念——甲类/乙类/甲乙类，对应的导通角和基本组态，交越失真

四、集成运算放大器（1道题目）

1、集成运算放大器的典型结构相关概念考查——四个构成部分

2、集成运算放大器的失调相关概念考查——输入失调/输出失调电压

五、负反馈放大电路（1道题目）

1、反馈类型的判断与应用

2、深度负反馈下虚短虚断的基本计算

3、负反馈下的各种增益的简单计算——开环放大器增益、反馈系数、闭环放大器增益、回路增益、反馈深度

4、根据反馈深度对反馈类型进行判断

5、负反馈对放大电路的改善相关概念分析——提高稳定性、改善非线性、拓展通频带

六、功率放大电路（0道题目）

1、相关功率计算公式的应用——电源功率，负载功率，管耗

2、互补共集电路的概念考查——交越失真

七、整流滤波和稳压电路（2道题目）

1、整流电路结构分析——二极管的通断情况，输出波形的绘制

2、滤波电路结构分析——三种情况下的输出直流电压和输入电压有效值的比例关系，半波整流和全波整流对输出电压的影响

3、线性串联型稳压电路结构分析——电路图的结构，输出电压计算

4、集成稳压模块——掌握78xx系列“xx”的含义

八、正弦波发生电路（2道题目）

- 1、RC正弦波发生器的电路结构分析——电路结构分析，相位条件的判断
- 2、LC三点式正弦波发生器的相位判断

九、三角波方波发生电路（0道题目）

Part 2 计算题

一、单级放大电路（大概率不会考，会和二一起考）

- 1、静态分析——三极管和场效应管静态参数的计算（PNP管）
- 2、动态分析——三极管和场效应管的各种组态的微变等效电路图绘制，动态参数的计算
- 3、失真分析——最大不失真输出幅度的计算

二、多级放大电路

- 1、静态分析——差分电路和互补共集放大电路的静态参数计算
- 2、各级放大电路的组态判断
- 3、动态分析——根据多级放大电路的分析原则计算三个动态参数
- 4、电阻/电容的作用分析——旁路电容的作用？隔直电容的作用？很多.....（定性分析/定量分析）

三、负反馈放大电路

- 1、反馈类型的判断，并在图中标出瞬时极性
- 2、已知反馈类型，在电路图中接线接成相应的反馈放大电路
- 3、按照要求在电路图中改线，将反馈类型变为指定的反馈类型
- 4、在深度负反馈下，计算闭环增益、输入电阻、输出电阻

四、波特图和自激振荡

- 1、根据表达式绘制幅频图和相频图
- 2、根据幅频图绘制相应的相频或根据相频图绘制相应的幅频图，并写出增益频率表达式
- 3、引入反馈后判断是否发生自激振荡，计算相应的反馈系数、中频闭环增益
- 4、相位裕度和增益裕度的判断和分析

五、功率放大电路

- 1、最大输出电压的计算、输出电压范围的计算
- 2、OTL或OCL电路下，电源功率，输出功率，效率，管耗的计算
- 3、三极管的极限参数的计算

六、整流滤波和稳压电路

- 1、滤波电路输出电压的计算
- 2、线性串联型稳压电路的电路接线，三极管箭头方向，集成运放的标号
- 3、稳压电路输出电压的计算，输出电压范围的计算
- 4、三极管的极限参数的计算

七、正弦波发生电路

- 1、RC正弦波发生电路的接线，集成运放的标号
- 2、RC选频网络的电压传输系数，选频点
- 3、RC正弦波发生电路的稳幅条件、起振条件，相关电阻参数的要求计算

八、三角波方波发生电路

- 1、基本分析的文字描述（八股文）
- 2、振荡频率的计算，输出波形图的绘制

3、比较器的分析，传输电压曲线图的绘制

4、调整占空比等其他操作的电路分析

by 1826710